CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS EN CIRUGÍA ROBÓTICA

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Fernando Cassinello Plaza

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Aunque los aspectos técnicos de la anestesia competen directamente al anestesiólogo, las enfermeras deben estar familiarizadas con los posibles retos que presenta la cirugía robótica desde el punto de vista anestésico, ya que afectan directamente a la seguridad del paciente y al desarrollo de la intervención. Esto implica conocer tanto la preparación del paciente, como las limitaciones intraoperatorias y las actuaciones de emergencia, para anticipar complicaciones y colaborar activamente en equipo para su resolución.

Consideraciones específicas:

- **Accesibilidad limitada al paciente**: Una vez acoplado el robot, el acceso físico directo al paciente queda restringido. Por ello, es fundamental asegurar que todos los accesos (venosos, arteriales, respiratorios, urinarios) estén bien canalizados, fijados y funcionales desde el inicio de la intervención.
- **Posición de los brazos**: En la mayoría de cirugías robóticas, los brazos del paciente van alineados con el cuerpo (posición anatómica), dificultando el acceso a las vías venosas. Por eso se recomienda prever estas limitaciones durante la colocación y proteger adecuadamente las vías, los trayectos de los sistemas de infusión y los cables o sensores colocados en las manos para evitar decúbitos o compresión. También deben quedar todas las zonas de presión protegidas con acolchados adecuados o liberadas si fuera posible.
- **Vías venosas de gran calibre**: Teniendo en cuenta los puntos anteriores, es recomendable la canalización de dos accesos venosos periféricos gruesos (18G–16G) que permitan la administración rápida de grandes volúmenes si fuera necesario, especialmente ante hemorragias o descompensaciones hemodinámicas.

- **Uso de alargaderas**: Para facilitar la administración de medicación y perfusiones sin romper la esterilidad del campo quirúrgico, se utilizan sistemas de alargaderas, que deben quedar fijadas, accesibles y claramente identificadas.
- Lo recomendado es utilizar **válvulas antirreflujo**, en lugar de llaves de tres pasos exclusivamente; sobre todo en el caso de perfusiones continuas de medicamentos para evitar las alteraciones de velocidad y modificaciones en la profundidad anestésica o en la estabilidad hemodinámica.
- **Monitorización invasiva**: Es habitual la colocación de un catéter arterial para monitorizar de forma continua y dinámica la presión arterial, así como para realizar gasometrías seriadas que permitan un seguimiento preciso del estado ácido-base, oxigenación, ventilación y otros parámetros hemodinámicos y bioquímicos.
- Debe asegurarse la **normotermia intraoperatoria**. Para ello debemos:
    - Precalentar al paciente desde su traslado en planta o desde la sala de preparación para evitar que entre en el quirófano con menos de 36°C.
    - Mantener la temperatura de quirófano a 21°C, al menos hasta tener al paciente completamente abrigado y pueda comenzarse la cirugía.
    - Tapar completamente al paciente desde su colocación en el quirófano.
    - Monitorizar la temperatura central con termómetro esofágico o sistemas cutáneos que midan la temperatura central como el *spot-on* o similar.
    - Uso de mantas térmicas de contacto o /y de aire convectivo, como medida preventiva ante hipotermias por la larga duración de estas cirugías o la exposición del paciente, en caso de reconversión a cirugía abierta.
    - Uso de calentadores de fluidos si se prevé la necesidad de más de 500 ml a la hora de reposición o la posibilidad de hemorragia significativa.

- **Cuidados en la posición**: Muchas de las posiciones quirúrgicas robóticas (como la Trendelenburg pronunciada o la posición en litotomía) implican inclinaciones y riesgo de deslizamiento o compresión. Se debe utilizar un colchón de espuma antideslizante, acolchados y protecciones específicas en puntos de presión, nervios periféricos y zonas vasculares.

- **Monitorización de saturación**: Evitar el uso del pulsioxímetro en la oreja en posiciones que favorezcan la congestión venosa, ya que puede arrojar lecturas inexactas. Se prioriza la colocación en extremidades no comprimidas o elevadas.
- **Bloqueo neuromuscular profundo:** Es esencial mantener una relajación muscular adecuada durante toda la intervención, ya que cualquier movimiento involuntario del paciente puede resultar muy peligroso al estar el robot acoplado a estructuras delicadas como órganos o vasos. En el caso de la cirugía robótica, el trócar y el instrumental está anclado al brazo del robot; esto hace que si el paciente se mueve, el robot no es capaz de bascular para compensar el movimiento y toda la fuerza se ejercerá sobre el tejido sobre el que se esté trabajando.
- **Tamaño del TET**: Se recomienda el uso de TET de mayor calibre posible en función de la altura del paciente (idealmente 7.5–8 mm o superior) para reducir resistencias y facilitar la ventilación, especialmente en casos donde la posición quirúrgica pueda comprometer la mecánica respiratoria.
- **Preparación ante reconversión urgente**: Es fundamental que el equipo quirúrgico y anestésico conozca el protocolo de reconversión de cirugía robótica a cirugía abierta, incluyendo la liberación rápida del robot, la reubicación del campo quirúrgico y la posible necesidad de reanclaje de dispositivos o recanalización de accesos.

ESQUEMA DE ANESTESIA ESTÁNDAR PARA CIRUGÍA ROBÓTICA ABDOMINAL EN ADULTOS

Aspecto	Posibles fármacos
Premedicación	- Midazolam (1–2 mg IV) según paciente - Dexmetomidina 0,1-0,2 mcg/kg
Inducción anestésica	- Propofol 1.5–2.5 mg/kg - Fentanilo 1–2 mcg/kg - Rocuronio 0.6–1.2 mg/kg (bloqueo rápido y profundo)
Mantenimiento	- Sevofluorano o Desfluorano (ajustado a MAC) - Remifentanilo en infusión - Fentanilo en bolos o en infusión continua - Rocuronio en perfusión
Monitorización	- ECG - SpO_2, y $ETCO_2$ - Presión arterial invasiva - Temperatura - Relajación muscular (TOF)

	- Profundidad anestésica - Nivel de nocicepción - Diuresis (si está sondado)
Ventilación mecánica	- Modo: VCV o PCV o sistemas de presión que aseguran un volumen - Volumen tidal: 6–8 ml/kg - PEEP 5-10 cmH_2O - FR ajustada a mantener $ETCO_2$ 35-45 mmHg
Tubo endotraqueal	- TET de mayor calibre posible en función de la altura del paciente (recomendado ≥ 7.5 mm para reducir resistencias)
Posición quirúrgica	- Según procedimiento - Confirmar ajustes posturales antes del acoplamiento
Normotermia	- Sensor de temperatura - Manta térmica activa - Calentador de fluidos
Antibióticos	- Según protocolo hospitalario, siempre antes de incisión
Profilaxis trombótica	- Medidas compresivas si no hay contraindicación y pautar en el postoperatorio HBPM

ANESTESIA MULTIMODAL, LIBRE DE OPIOIDES (OFA) O CON DOSIS BAJAS (OLA)

Como alternativa a la anestesia estándar, se está imponiendo la tendencia a reducir la dosis o incluso no administrar opioides, mediante lo que se ha llamado anestesia multimodal. El concepto alude a la combinación de diferentes fármacos anestésicos y neuromoduladores para conseguir una anestesia eficaz con menos efectos adversos.

Se utiliza también un hipnótico como el propofol o los gases halogenados. Pero además se administran fármacos como:

- Dexmetomidina, un alfaestimulante que permite bloquear la respuesta simpática.
- Lidocaína en perfusión, que tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios.
- La ketamina a dosis bajas en bolo o perfusión continua, que reduce el dolor postoperatorio de forma significativa al bloquear las aferencias de la nocicepción por su efecto sobre receptores NMDA.
- El magnesio, que tiene efectos también sobre receptores NMDA.
- AINE y corticoides, para controlar la inflamación.

Estos fármacos combinados permiten reducir o evitar el uso de opioides en el intra y el postoperatorio como ya se ha demostrado en diferentes cirugías.

CUADRO DE RIESGOS FRECUENTES Y SOLUCIONES EN CIRUGÍA ROBÓTICA

Riesgo o complicación	Causa frecuente	Medida preventiva o solución
Acceso restringido al paciente tras el docking	- Posicionamiento y brazos del robot	- Asegurar accesos y fijaciones antes de iniciar la cirugía - Usar alargaderas y válvulas antirreflujo
Lesiones por compresión o tracción	- Posturas prolongadas - Acolchado insuficiente	- Proteger zonas de presión - Revisar la posición tras cada maniobra
Sangrado difícil de controlar	- Dificultad de acceso rápido por parte del equipo	- Vías venosas de gran calibre - Vía arterial canalizada - Comunicación constante
Hipotermia	- Exposición prolongada - Gases y líquidos fríos	- Uso de manta térmica - Calentador de fluidos
Hipercapnia o dificultad ventilatoria	- Posición de Trendelenburg - Insuflación abdominal	- Ajuste de parámetros ventilatorios - Monitorización de $ETCO_2$ y presión pico
Embolismo aéreo	- Insuflación en un vaso	- Vigilar pérdida de CO_2 espirado - Dejar de insuflar y seguir recomendaciones del manual de crisis
Falsas lecturas del pulsioxímetro	- Congestión venosa por posición	- Colocar oxímetro en extremidad elevada o menos afectada
Movimientos del paciente	- Relajación muscular insuficiente	- Infusión continua de relajante. - Uso de TOF (monitor de bloqueo neuromuscular)
Reconversión de urgencia	- Sangrado masivo - Fallo técnico del robot	- Plan de desconexión rápida conocido por todo el equipo - Instrumental de cirugía abierta preparado

Conviene tener acceso a un manual de crisis en anestesia para poder consultar en caso de presentarse un evento adverso. Entre las crisis más frecuentes asociadas a la cirugía laparoscópica y robótica están: el embolismo aéreo, el aumento de presión ventilatoria, la hipoxia, la hipercarbia, la hipotensión o el neumotórax a tensión.

El personal debe entrenarse para detectar y actuar en estas situaciones mediante simulación.

CHECKLIST PARA EL EQUIPO QUIRÚRGICO Y ANESTÉSICO EN CIRUGÍA ROBÓTICA

Área	Elemento a verificar
Vías venosas	Dos VVP de gran calibre (16G–18G), funcionales, fijadas y con alargaderas bien identificadas
Vía arterial	Catéter arterial canalizado y conectado al monitor (presión invasiva y gasometrías)
Protección del paciente	Zonas de presión protegidas con foam o almohadillas; extremidades bien colocadas y seguras
Fijación de vías y TET	TET bien fijado (≥ 7.5 mm recomendado), vías y líneas seguras, sin posibilidad de tracción accidental
Accesibilidad	Comprobación de alargaderas, oxímetro y sondas antes de acoplar el robot
Monitorización	ECG, SpO_2, $ETCO_2$, temperatura, presión arterial invasiva, TOF, profundidad anestésica y si es posible, nocicepción Valorar saturación cerebral mediante NIRS
Normotermia	Manta térmica activa y calentador de fluidos
Bloqueo neuromuscular	Monitorizado y profundo durante toda la cirugía
Ventilación y presión	Revisión de parámetros ventilatorios antes del docking (ajuste según posición quirúrgica)
Prevención de punción gástrica	Aspirar bien el estómago para evitar la punción con la aguja de Veress. Es más fácil la colocación de una sonda orogástrica de mayor calibre que las nasogástricas
Plan B (emergencias)	Plan de reconversión disponible y accesos despejados en caso de emergencia

BIBLIOGRAFÍA

1. Darrat I, Shirk JD, Berkenstock MK. **Anesthesia for robotic surgery: Special considerations**. CURR OPIN ANAESTHESIOL. 2022;35(3):265–272. doi:10.1097/ACO.00

GLOSARIO DE TÉRMINOS USADOS EN ANESTESIA

- **Atelectasia:** Colapso de unidades alveolares por compresión, absorción o disminución de la capacidad residual funcional (FRC). Es frecuente en posición supina, Trendelenburg, obesidad y durante la ventilación unipulmonar (VUP).
- **Auto-PEEP (PEEP intrínseca):** Presión positiva residual generada por atrapamiento aéreo o tiempos espiratorios insuficientes. Aumenta el trabajo respiratorio y puede comprometer la hemodinámica.
- **Barotrauma:** Lesión pulmonar secundaria a presiones inspiratorias o transpulmonares excesivas durante la ventilación mecánica. Puede producir enfisema subcutáneo, neumotórax o distensión alveolar.
- **Capacidad residual funcional (FRC):** Volumen de aire remanente en los pulmones tras una espiración normal. Disminuye en anestesia general, obesidad, Trendelenburg y cirugía robótica, favoreciendo la atelectasia.
- **Congestión venosa:** Acúmulo de sangre en extremidades o cabeza causado por mala posición, compresión o aumento de la presión intratorácica. Puede alterar la pulsioximetría y favorecer edema.
- **CPAP en pulmón no dependiente:** Aplicación de una presión positiva continua al pulmón colapsado durante la VUP para mejorar la oxigenación sin interferir en la cirugía.
- **Contractilidad:** Capacidad intrínseca del miocardio para contraerse independiente de precarga y postcarga. Influenciada por fármacos, oxigenación y acidosis.
- **Distensibilidad (Compliance)**: Capacidad del sistema respiratorio para expandirse ante un cambio de presión. Una distensibilidad baja indica rigidez pulmonar y se observa en atelectasias, edema o insuflación abdominal en cirugía robótica.
- **Docking:** Proceso de acoplar el robot al paciente. Tras el docking el acceso físico es limitado y cualquier reajuste requiere máxima coordinación.
- **Espacio muerto fisiológico:** Porción del sistema respiratorio que recibe ventilación, pero no participa en el intercambio gaseoso. Se incrementa en la insuflación con CO_2, embolia aérea, mala relación V/Q o aumento del volumen corriente.
- **$ETCO_2$ (Capnografía):** Valor del CO_2 exhalado al final de la espiración. Indica ventilación alveolar, perfusión pulmonar y correcta colocación del tubo endotraqueal. En VUP, la diferencia $PaCO_2$–$ETCO_2$ puede aumentar.

- **Gasto cardíaco (GC):** Volumen de sangre expulsado por el corazón en un minuto. Depende de la precarga, la postcarga y la contractilidad. Presiones intratorácicas elevadas (PEEP, PIP altas) pueden reducirlo.
- **Hipercapnia:** Aumento de CO_2 en sangre arterial. Suele reflejar hipoventilación, incremento del espacio muerto o ventilación inadecuada durante la anestesia general o la ventilación unipulmonar.
- **Hipoxia:** Disminución de la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. En el contexto perioperatorio puede deberse a hipoventilación, alteración de la relación ventilación/perfusión, shunt o disminución de la FiO_2 administrada.
- **Índice cardíaco (CI):** Gasto cardíaco ajustado al tamaño corporal. Refleja la capacidad del corazón de mantener perfusión adecuada.
- **Neumotórax a tensión:** Acúmulo de aire bajo presión en la cavidad pleural que compromete retorno venoso y ventilación. Situación de emergencia intraoperatoria.
- **NIRS (Near-Infrared Spectroscopy):** Monitorización no invasiva de la saturación cerebral regional. Útil en posiciones extremas como el Trendelenburg pronunciado.
- **$PaCO_2$ (Presión arterial de CO_2):** Refleja la eficacia de la ventilación alveolar. En cirugía robótica puede aumentar por la absorción de CO_2 del neumoperitoneo o por ajustes ventilatorios restrictivos.
- **PaO_2 (Presión arterial de oxígeno):** Cantidad de oxígeno disuelto en la sangre arterial. Es un indicador directo de la oxigenación del paciente y clave en el manejo de complicaciones respiratorias intraoperatorias.
- **PEEP (Presión positiva al final de la espiración):** Es la presión, por encima de la atmosférica, que queda en los alveolos para evitar el colapso alveolar, mejorar el reclutamiento y optimizar la oxigenación. Es un recurso muy utilizado en ventilación mecánica por mejorar la oxigenación, sin embargo, puede tener efectos importantes en el estado hemodinámico del paciente, puesto que supone un aumento de presión en la caja torácica, con lo que puede producir una disminución del gasto cardiaco e hipotensión. Además, puede dificultar el drenaje venoso cerebral (vena yugular), sobre todo si se combina con hipercapnia, traduciéndose en un aumento de la PIC. En general es necesaria una PEEP entre 5 y 12 cm de H_2O, que suele ser mayor para mantener una ventilación adecuada en posición de Trendelemburg.
- **Postcarga:** Resistencia contra la que debe bombear el ventrículo. Cambia con el tono vascular, la presión arterial y, en menor medida, con los cambios de presión intratorácica

durante la ventilación mecánica. Si hay una HTA, estenosis de vasos o vasoconstricción, aumentará la postcarga.

- **PPV (Pulse Pressure Variation):** Variación cíclica de la presión del pulso asociada a ventilación mecánica. Útil para valorar volemia.
- **Precarga:** Volumen de sangre que llega al ventrículo izquierdo al final de la diástole. Disminuye con PEEP elevada, hipovolemia y presiones intratorácicas altas.
- **Presión de conducción (Driving Pressure, ΔP):** Diferencia entre Pplat y PEEP. Es el mejor predictor de daño pulmonar inducido por ventilación. Valores altos indican riesgo de sobredistensión.
- **Presión de meseta (Pplat):** Presión en la vía aérea durante una pausa inspiratoria. Refleja la presión aplicada al parénquima pulmonar y ayuda a prevenir barotrauma.
- **Presiones pico (PIP):** Máxima presión alcanzada durante la insuflación mecánica. Para vencer todas las fuerzas opuestas al flujo de aire hacia el pulmón es necesario ejercer una presión sobre la vía aérea, sin embargo, necesitar valores demasiados elevados pueden indicar resistencia aumentada, distensibilidad reducida o riesgo de barotrauma.
- **Presión transpulmonar (Ptp):** Diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Representa la presión real que distiende el pulmón. Es el parámetro más fiel para evitar colapso o sobredistensión.
- **Pulmón dependiente / no dependiente:** En posición lateral, el pulmón dependiente es el que queda hacia abajo: recibe mayor perfusión por gravedad y suele ventilarse durante la VUP.
- **Reclutamiento alveolar:** Técnica ventilatoria destinada a reabrir alvéolos colapsados mediante incrementos transitorios de la presión. En cirugía robótica o torácica ayuda a revertir la atelectasia por posición o neumoperitoneo.
- **Reexpansión pulmonar:** Proceso de volver a inflar un pulmón previamente colapsado, que puede desencadenar fenómenos inflamatorios si se realiza de forma brusca.
- **Relación ventilación/perfusión (V/Q):** Equilibrio entre la cantidad de aire que llega a los alvéolos y la sangre que los perfunde. La alteración del V/Q es uno de los principales mecanismos de hipoxia durante la ventilación unipulmonar.
- **Resistencia vascular pulmonar (RVP):** Resistencia al flujo sanguíneo en la circulación pulmonar. Aumenta con hipoxia, acidosis, ventilación con presiones elevadas o colapso alveolar.

- **Retorno venoso:** Cantidad de sangre que vuelve a la aurícula derecha desde la circulación sistémica. Este volumen de sangre es el que determina la precarga.
- **Shunt:** Porción de la sangre que pasa desde la circulación venosa a la arterial sin oxigenarse. Aumenta significativamente durante la ventilación unipulmonar, la atelectasia o el colapso pulmonar inducido. El shunt ocurre cuando la relación entre la ventilación y la perfusión (V/Q), que idealmente es proporcional (=1), se desequilibra y el pulmón recibe más sangre que oxígeno, es decir, tiene buena perfusión y mala ventilación.
- **SVR / SVRI (Resistencia vascular sistémica):** Resistencia que encuentra la sangre al circular por los vasos sistémicos. Elevada con vasoconstrictores y en posiciones forzadas.
- **SVV (Variación del volumen sistólico):** Indicador dinámico de respuesta a fluidos. Ayuda a decidir si un paciente se beneficiará de carga con líquidos.
- **TOF (Train-of-Four):** Monitorización del bloqueo neuromuscular que permite evaluar el grado de relajación muscular. Fundamental en cirugía robótica para evitar movimientos involuntarios.
- **Transección hepática:** Fase de resección del parénquima hepático donde controlar la volemia es clave para evitar hemorragias.
- **Vasoconstricción hipóxica pulmonar (HPV):** Mecanismo fisiológico mediante el cual los vasos pulmonares se contraen ante hipoxia alveolar, redirigiendo el flujo hacia áreas mejor ventiladas. Es esencial durante la VUP, pues reduce el shunt y mejora la oxigenación.
- **Ventilación unipulmonar (VUP):** Técnica en la que solo se ventila un pulmón mientras el otro colapsa para facilitar el campo quirúrgico (toracoscopia, cirugía robótica torácica). Produce cambios fisiológicos importantes: aumento del shunt, alteración del V/Q, necesidad de ventilación protectora y ajuste cuidadoso de la FiO_2 y la PEEP.
- **Volumen tidal (Vt):** Volumen de aire administrado en cada ciclo ventilatorio. Fundamental para evitar volutrauma; en VUP se recomiendan Vt bajos protectores (4–6 ml/kg).
- **Volutrauma:** Daño alveolar debido a volúmenes tidal excesivos, incluso sin presiones pico elevadas. Es un componente clave del daño pulmonar inducido por ventilación.